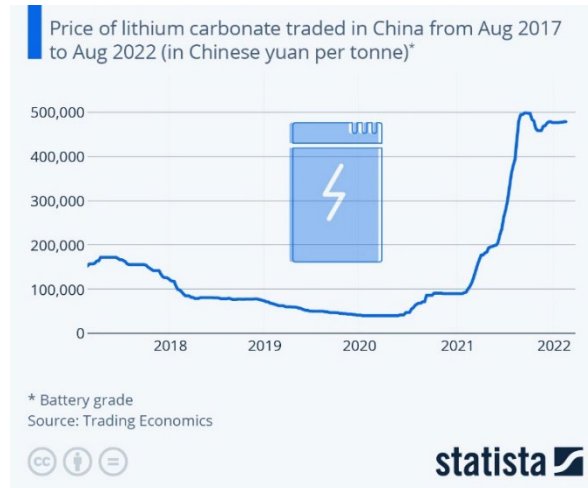


Materiais e Desenvolvimento Sustentável
2025-26

Ficha de Trabalho 3

1. Considerando os critérios que permitem definir a criticidade de um dado elemento/material, identifique qual deles é traduzido pelo gráfico fornecido.

- a. Tensões geopolíticas.
- b. Riscos associados à legislação ou sua alteração.
- c. Volatilidade do preço.
- d. Riscos de escassez.
- e. Nenhuma das opções está correta.



2. Desde 1950 e até 2015 foram gerados 6300 Mt de resíduos plásticos a nível global. Neste contexto a reciclagem de resíduos plásticos é premente. Identifique a opção correta: (1,0 valor)

- a. A reciclagem mecânica pode ser utilizada para resíduos pós-consumo, sendo pouco afetada pela presença de impurezas nos fluxos de resíduos.
- b. A reciclagem química permite produzir polímeros de qualidade superior por comparação com a reciclagem mecânica, sendo por esse motivo a tecnologia mais utilizada.
- c. A incineração (reciclagem quaternária) é o método de reciclagem mais comumente utilizado, sendo uma estratégia interessante para o processamento de resíduos altamente contaminados.
- d. A deposição em aterro deve ser privilegiada em detrimento de processos de reciclagem devido à ausência de constrangimento ao nível ambiental.
- e. Nenhuma das opções está correta.

3. A reciclagem dos polímeros é um assunto premente principalmente considerando o atual panorama de alterações climáticas e de geração extremamente elevada de resíduos a nível mundial. Indique **quatro estratégias** que podem contribuir para uma maior **circularidade** dos plásticos.

4. Identifique as principais diferenças entre o uso da reciclagem mecânica e da reciclagem química.

5. Liste três vantagens associadas à reciclagem química.

Materiais e Desenvolvimento Sustentável
2025-26

Ficha de Trabalho 3

6. Considere o gráfico seguinte, obtido utilizando a base de dados GRANTA EduPack, onde se efetua uma comparação em termos de energia associada às diferentes etapas do ciclo de vida de duas garrafas de água distintas (garrafa de PET com tampa de PP – barras à esquerda; garrafa de vidro com tampa de alumínio – barras à direita). **Apresente uma explicação plausível para as diferenças observadas quanto ao “potencial de fim de vida” (*EoL potential*)**. (1,5 valores)

